



Universidad Nacional de Ingeniería

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

Arquitectura empresarial – SI605

TOGAF ADM Fase Preliminar

Sesión 5



Agenda

- Introducción
- Estructura TOGAF
- Método de desarrollo de la Arquitectura (ADM)



AE como herramienta de gestión



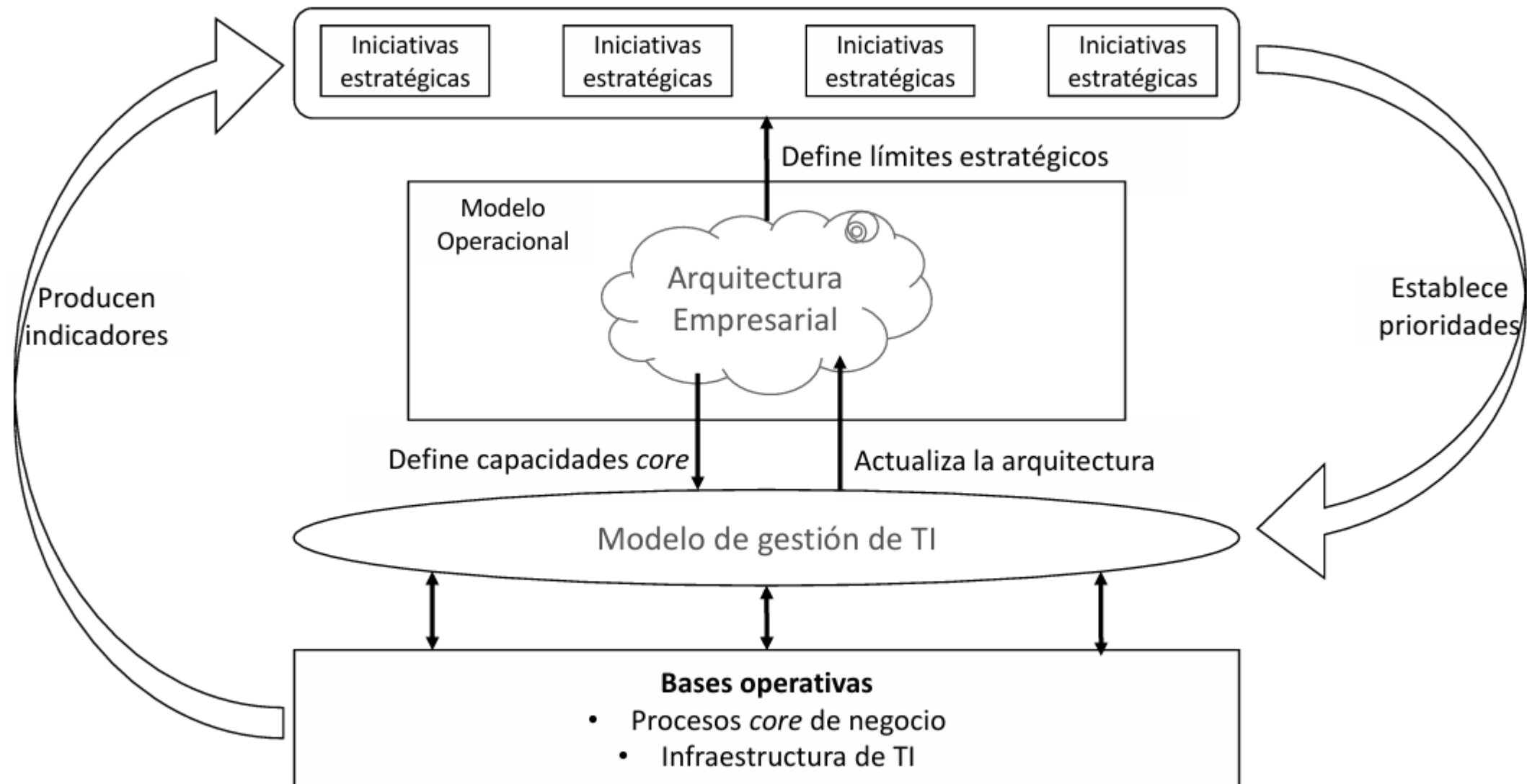


Construyendo una base operativa

- **Modelo operacional:** es el nivel necesario de integración y estandarización de procesos *core* para entregar bienes y servicios a los clientes
- **Arquitectura empresarial:** es la lógica organizativa de los procesos *core* y la infraestructura de TI; refleja los requisitos de integración y estandarización del modelo operacional de la empresa
- **Modelo de gestión de TI:** es el sistema de mecanismos de gobierno que asegura que los proyectos del negocio y los de TI logren los objetivos de toda la empresa

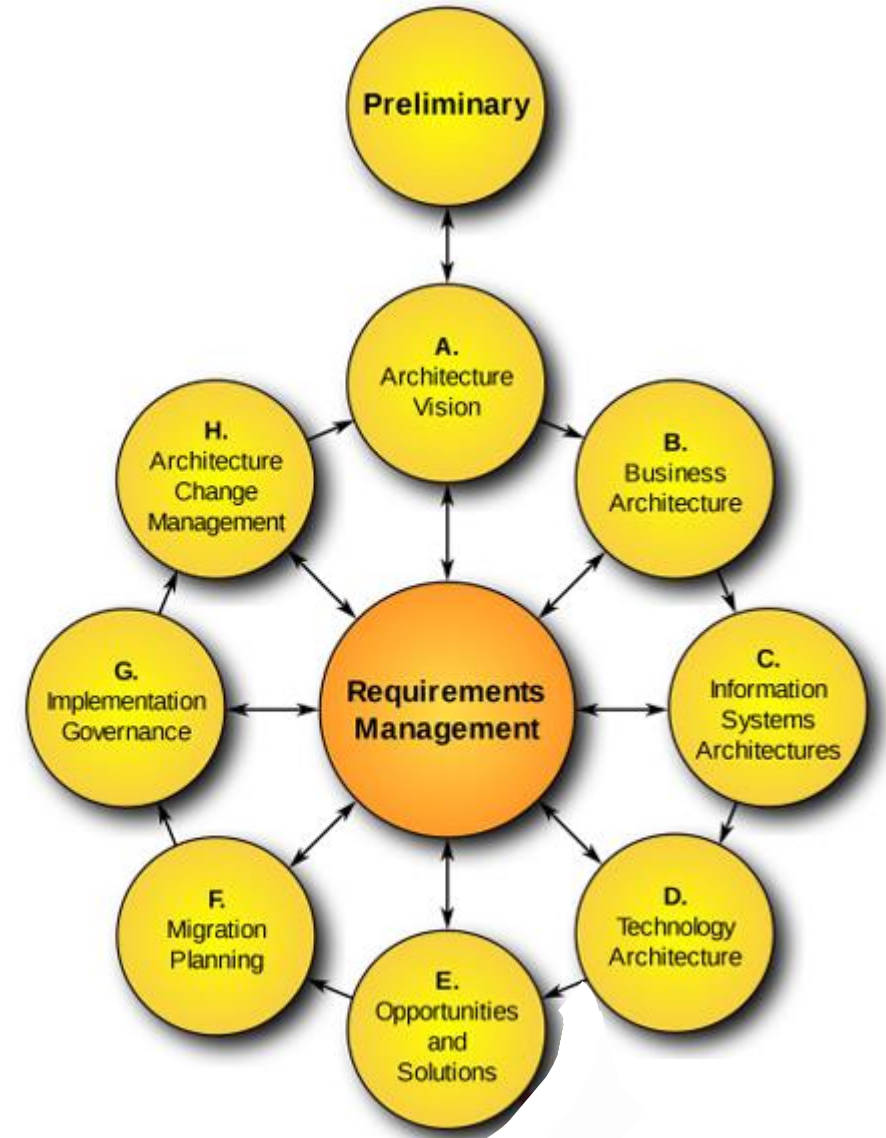


Modelo organizacional



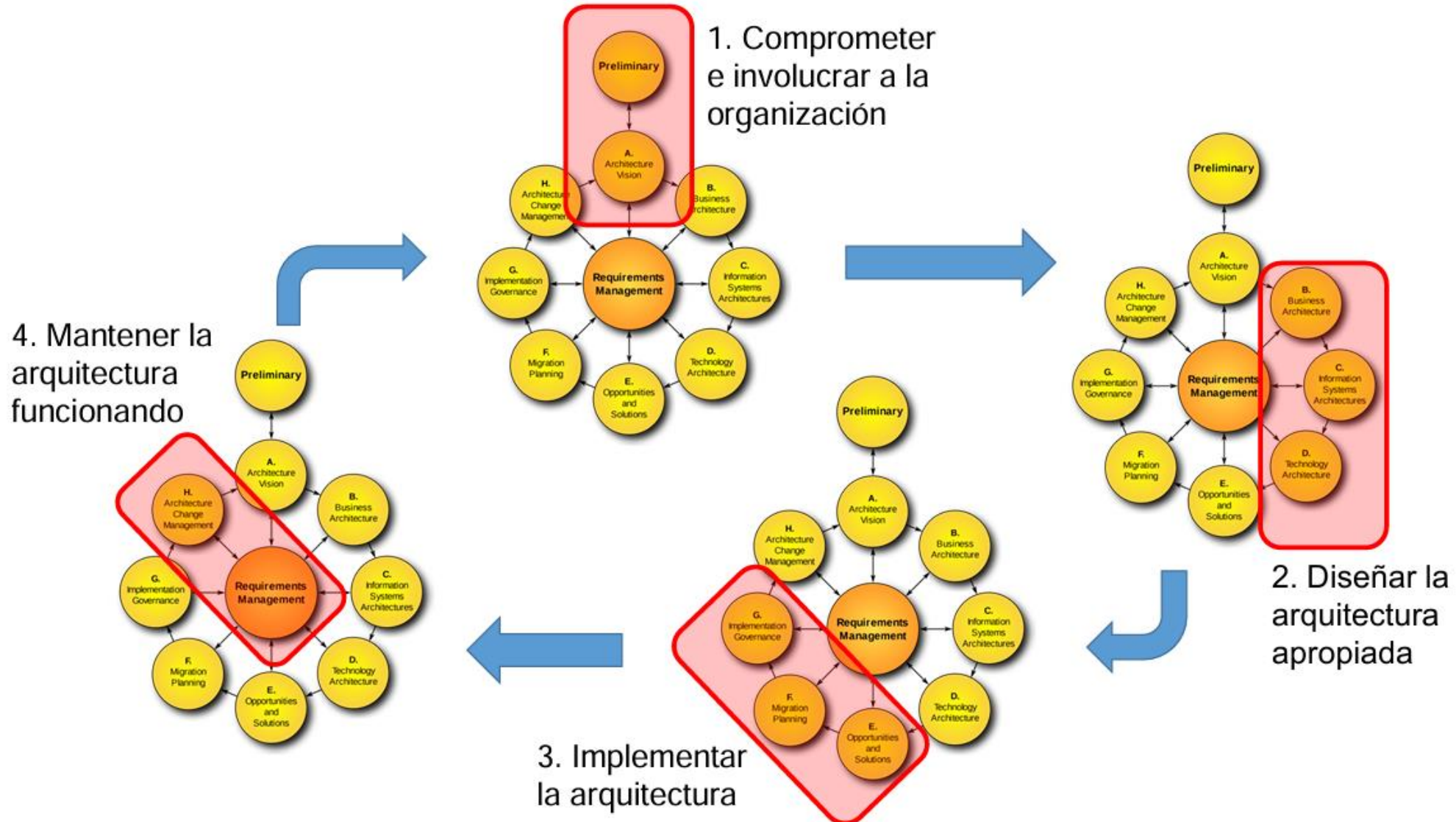
Metodología ADM

- Implementar al ADM no implica seguir una metodología *waterfall* (cascada) tradicional
- En la práctica, se utilizan dos conceptos clave para gestionar la complejidad de desarrollo de una arquitectura empresarial y gestionar su ciclo de vida: **iteración y niveles**



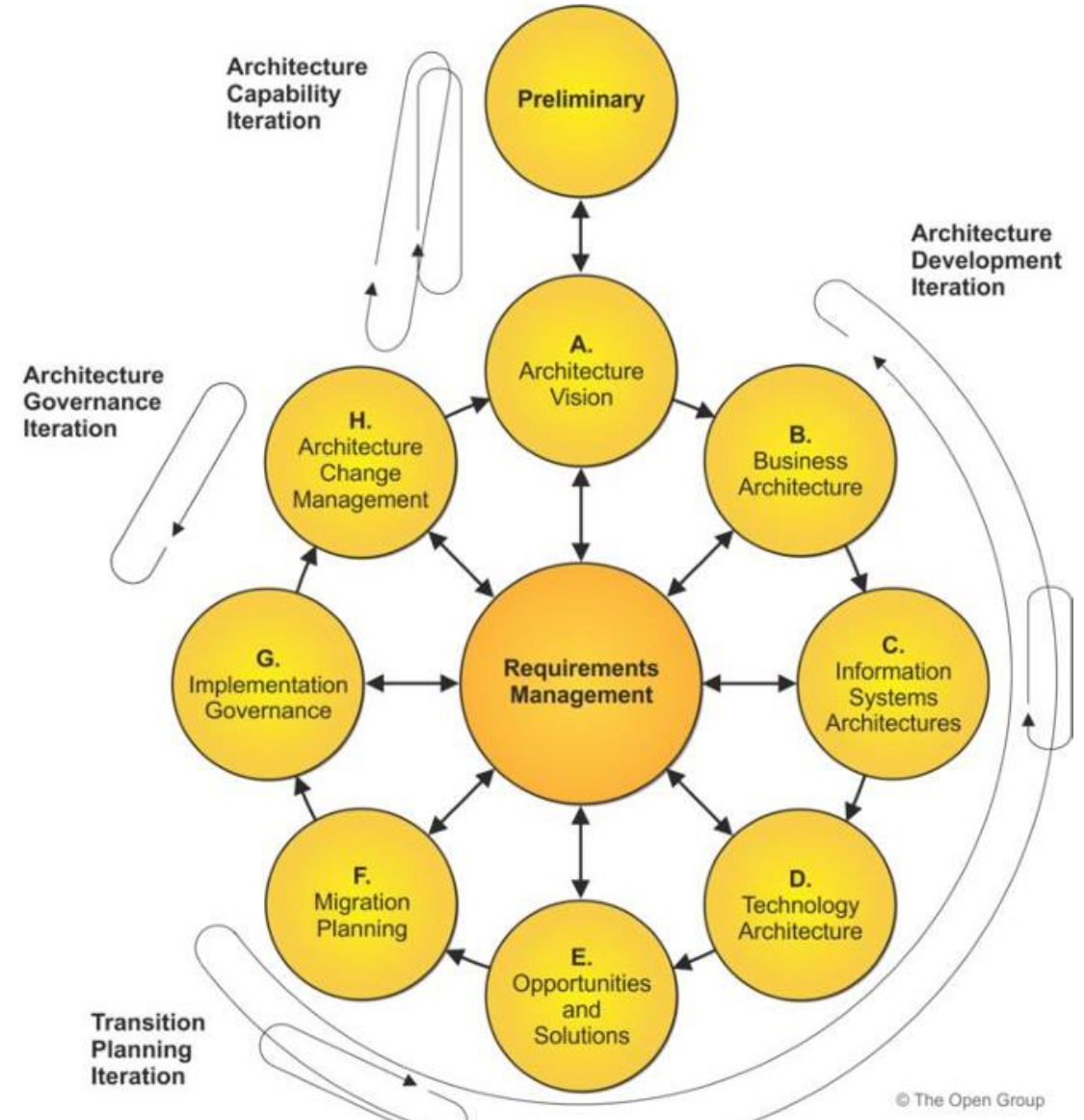


Metodología ADM



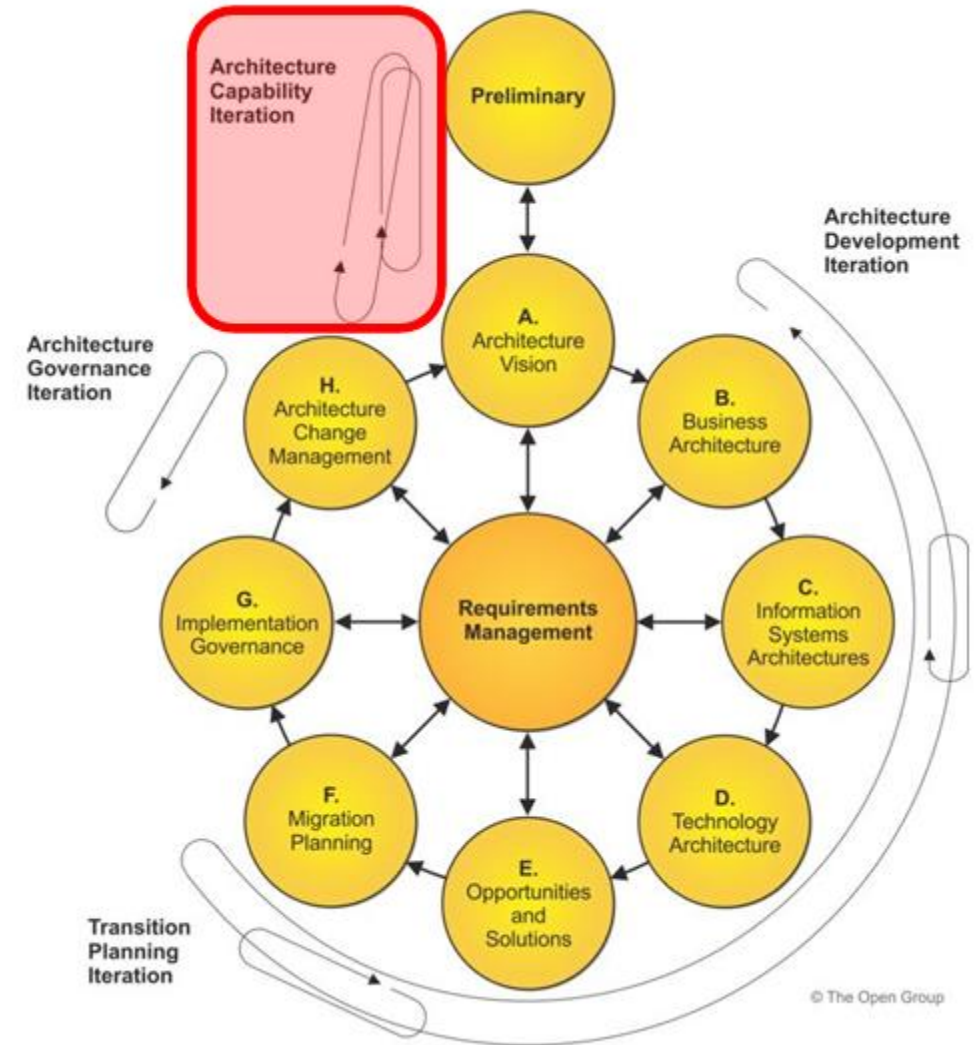
Metodología ADM: Iteraciones

- Proceso de describir un panorama arquitectónico integral a través de múltiples ciclos de ADM basados en iniciativas individuales vinculadas al alcance de la Solicitud de Trabajo de Arquitectura
- Proceso integrado de desarrollo de una arquitectura donde las actividades descritas en diferentes fases del ADM interactúan para producir una arquitectura integrada



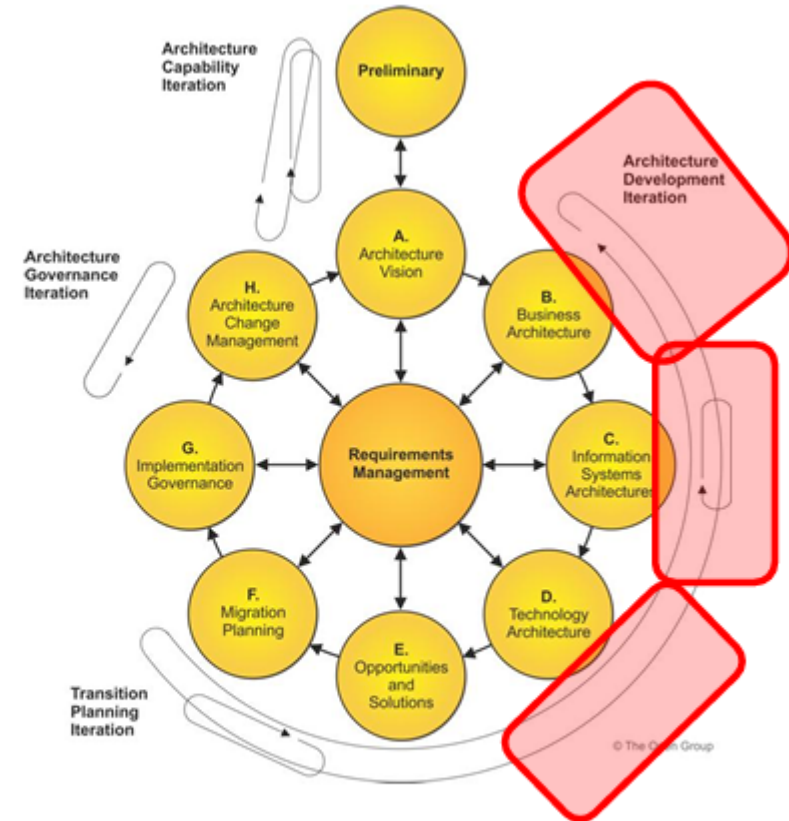
Metodología ADM: Iteraciones de capacidad de arquitectura

- Respalda la creación y la evolución de la capacidad requerida de arquitectura.
- Esto incluye las actividades iniciales de arquitectura para un propósito o tipo de compromiso de arquitectura dado mediante el establecimiento o ajuste del enfoque, los principios, el alcance, la visión y la gobernanza de la arquitectura



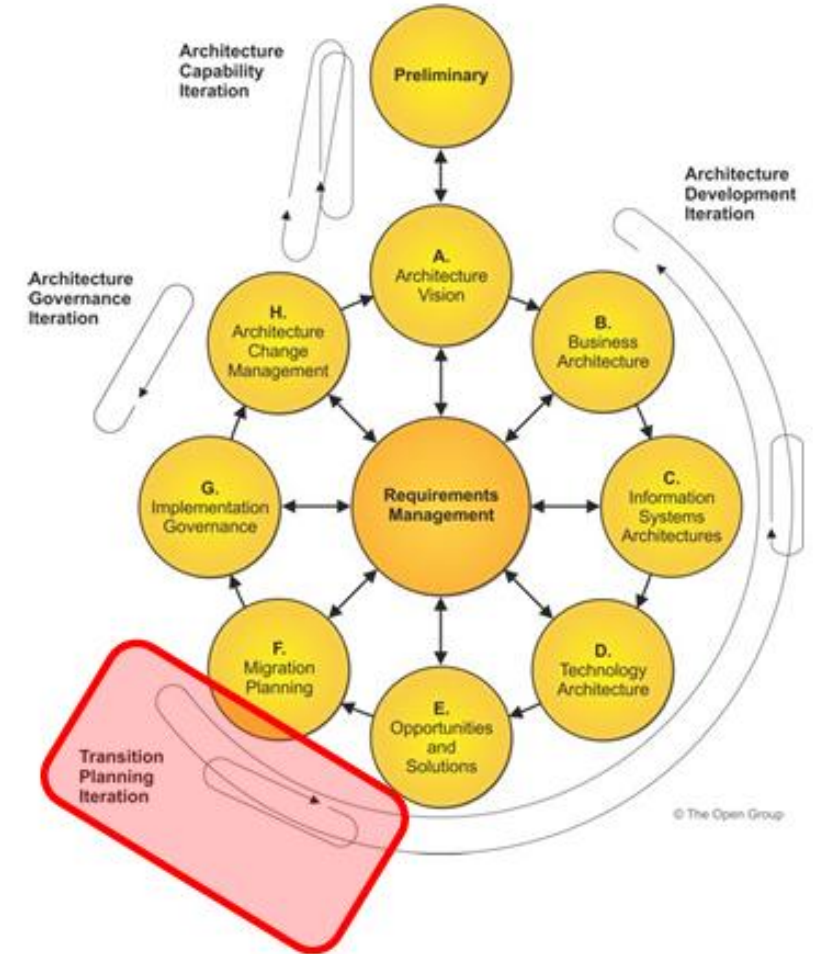
Metodología ADM: Iteraciones de desarrollo de arquitectura

- Permiten la creación de contenido de arquitectura recorriendo o integrando las fases de arquitectura empresarial, de sistemas de información y de tecnología.
- Aseguran que la arquitectura se considere como un todo. A medida que las iteraciones convergen en un objetivo, se asegura la implementación de las fases posteriores.



Metodología ADM: Iteraciones de planificación de transición

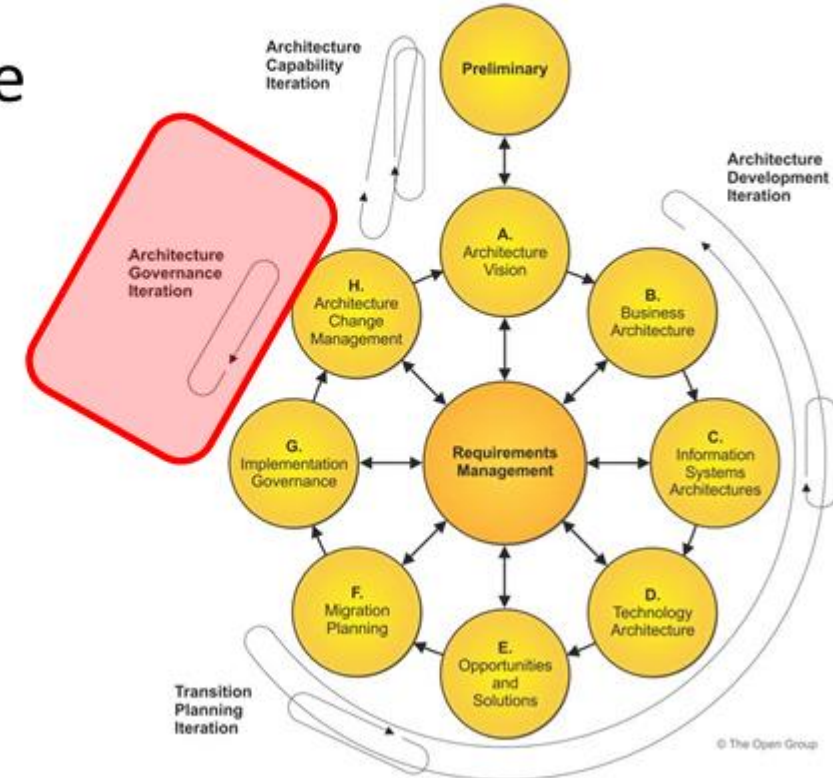
- Respaldan la creación de hojas de ruta de cambio formales para una arquitectura definida



Metodología ADM: Iteraciones de gobierno de arquitectura

Iteraciones de gobierno de arquitectura

- Apoyan la gobernanza de la actividad de cambio que avanza hacia una arquitectura objetivo definida





Metodología ADM: Cambio a través de proyectos de arquitectura

- Los proyectos se ejecutarán durante todo el ciclo de ADM, empezando con la Fase A
 - Cada ciclo del ADM está sujeto a una Solicitud de Trabajo de Arquitectura.
 - La salida de la arquitectura poblará el *landscape* de la arquitectura, ya sea ampliando el paisaje descrito o cambiando el paisaje cuando sea necesario
- Proyectos separados pueden operar sus propios ciclos de ADM al mismo tiempo, relacionándose con los diferentes proyectos

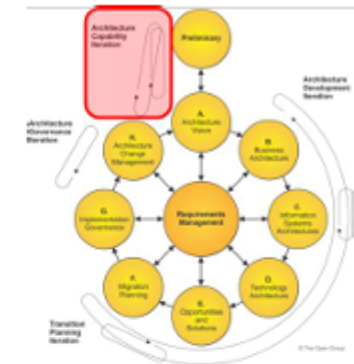


Metodología ADM: Cambio a través de proyectos de arquitectura

- Un proyecto puede desencadenar el inicio de otro proyecto.
- Normalmente se utiliza cuando las iniciativas de arquitectura de alto nivel identifican oportunidades o soluciones que requieren una arquitectura más detallada, o cuando un proyecto identifica impactos en el paisaje fuera del alcance de su Solicitud de Trabajo de Arquitectura original

Metodología ADM: Cambio a través de proyectos de arquitectura

- Los proyectos pueden requerir una nueva iteración de la Fase Preliminar para (re)establecer aspectos de la Capacidad de Arquitectura identificados en la Fase A definidos en una Solicitud de Trabajo de Arquitectura
- Los proyectos también pueden requerir una nueva iteración de la Fase Preliminar para ajustar la Capacidad de Arquitectura como resultado de identificar requisitos nuevos o modificados de una Solicitud de Cambio de la Fase H



Metodología ADM: Iteración de desarrollo de arquitectura

- Los proyectos pueden operar en múltiples fases de ADM al mismo tiempo
 - Normalmente se utilizan para gestionar la interrelación entre la arquitectura de negocios, la arquitectura de sistemas de información y la arquitectura tecnológica
- Los proyectos pueden alternar entre las fases de ADM, en ciclos planificados que abarcan varias fases
 - Por lo general se usa para converger en una Arquitectura Destino detallada cuando no existe una arquitectura de nivel superior que proporcione contexto y restricciones o límites



Metodología ADM: Iteración de desarrollo de arquitectura

- Los proyectos pueden volver a las fases anteriores para retroceder y actualizar los productos de trabajo con nueva información
 - Por lo general se usa para converger en una hoja de ruta de arquitectura ejecutable o un plan de implementación y migración, cuando los detalles de implementación y el alcance del cambio desencadenan un cambio o hay una nueva priorización de los requisitos de las partes interesada



Metodología ADM: Iteración de planificación de transición

- Las iteraciones de planificación de transición generan hojas de ruta formales de cambio para una arquitectura definida



Metodología ADM: Iteración de gobierno de arquitectura

- Las iteraciones de gobierno de arquitectura apoyan la dirección de las actividades de cambio hacia una arquitectura objetivo definida





Uso Arquitectura Empresarial

1. Identificación del cambio requerido

- Apoyo a la estrategia de negocio
- Gestión del portafolio de arquitectura
- Gestión de proyectos de arquitectura

2. Definición del cambio

- Definición de iniciativas de cambio base
- Definición de iniciativas de cambio acotadas

3. Implementación del cambio

- Gobierno de la implementación del cambio



Uso Arquitectura Empresarial: Identificación del cambio requerido (1/3)

1.1. Apoyo a la estrategia de negocio

- A medida que cambian las estrategias, los objetivos, las metas y los impulsores de negocio, es necesario que la empresa cambie para mantener la alineación
- La arquitectura empresarial puede respaldar la creación de nuevas estrategias de negocio
 - Proporciona visibilidad de las oportunidades de cambio
 - Proporciona información detallada sobre los impactos prácticos de una elección estratégica en particular
 - Proporciona pruebas sobre la factibilidad o la viabilidad de una dirección estratégica particular



Uso Arquitectura Empresarial: Identificación del cambio requerido (2/3)

1.2. Gestión del portafolio de arquitectura

- Debe existir un departamento de gestión de servicios que proporcione informes operativos y gestione la cartera de TI
- Es posible evaluar la cartera de TI comparándola con los datos de rendimiento operativo y las necesidades de negocio (p.ej. costos, funcionalidad, disponibilidad y capacidad de respuesta)
- Permite determinar las áreas donde se está produciendo una desalineación y dónde es necesario realizar cambios



Uso Arquitectura Empresarial: Identificación del cambio requerido (3/3)

1.3. Gestión de proyectos de arquitectura

- La arquitectura empresarial puede agregar una dimensión adicional a los informes de gestión de la cartera de proyectos, al respaldar el vínculo entre el alcance del proyecto, el impacto arquitectónico y el valor de negocio
- A los factores arquitectónicos se pueden agregar a otros factores cuantitativos del proyecto para respaldar la toma de decisiones estratégicas relacionadas a la priorización de proyectos y el presupuesto general



Uso Arquitectura Empresarial: Definición del cambio (1/2)

2.1. Definición de iniciativas de cambio base

- En las iniciativas de cambio base o fundamental, la prioridad inicial es comprender la naturaleza del problema y estructurar la definición del problema
- Una vez que el problema se comprende de manera más completa, es posible definir las soluciones más adecuadas y alinear a las partes interesadas en torno a una visión y un propósito comunes



Uso Arquitectura Empresarial: Definición del cambio (2/2)

2.2. Definición de iniciativas de cambio acotadas

- Las iniciativas de cambio limitadas son esfuerzos de cambio que normalmente surgen como resultado de una estrategia, evaluación o visión arquitectónica anterior
- En las iniciativas de cambio limitado, el resultado deseado ya se comprende y está acordado. El enfoque del esfuerzo arquitectónico en esta clase de participación es elaborar de manera efectiva una solución de línea de base que aborde los requisitos, problemas, impulsores y restricciones identificados



Uso Arquitectura Empresarial: Implementación del cambio

3.1. Gobierno de la implementación del cambio

- Una vez que se ha definido un modelo de solución arquitectónica, el gobierno del cambio proporciona una base para el diseño y la implementación
- Para garantizar que los objetivos y el valor de la arquitectura definida se cumplan de manera adecuada, es necesario continuar con el gobierno del proceso de implementación para respaldar la revisión del diseño, el refinamiento de la arquitectura y el escalamiento de problemas



Enfoques para el desarrollo de AE

1. *Baseline first*

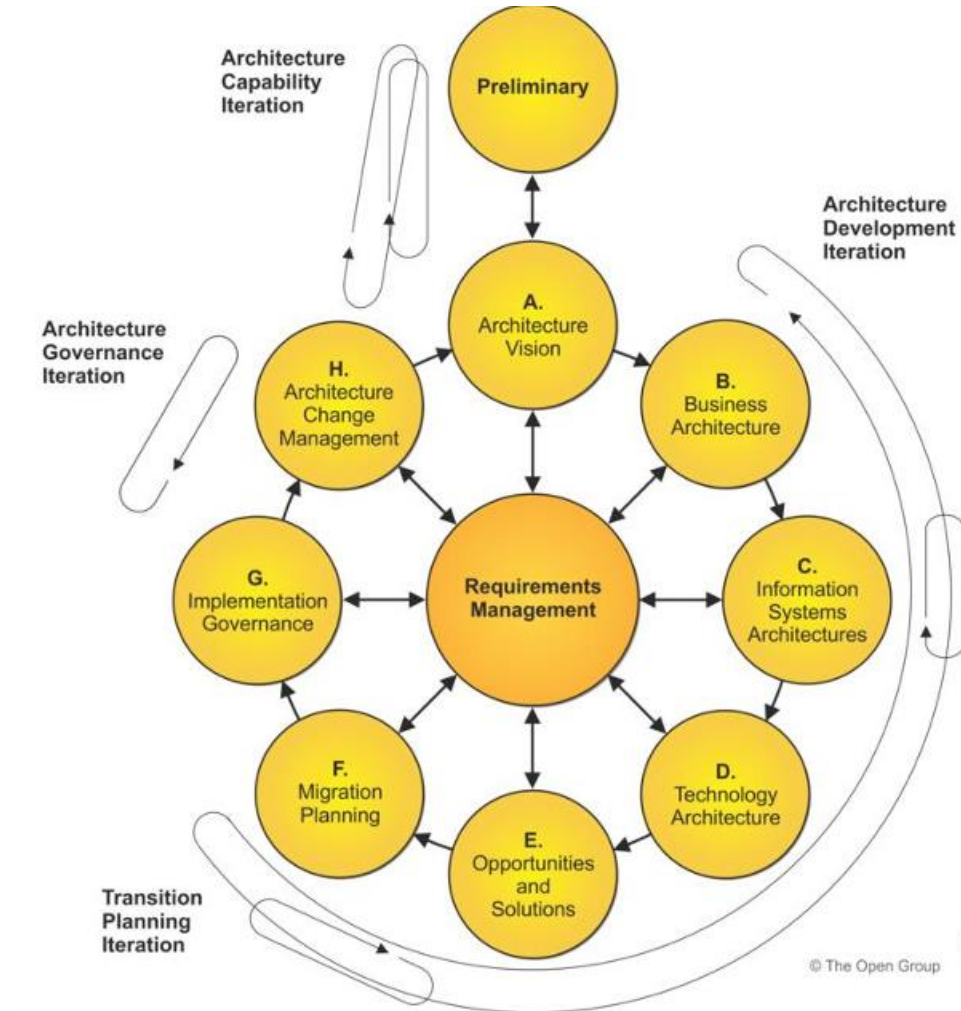
- Sirve para identificar áreas problemáticas y oportunidades de mejora.
- Más adecuado cuando la línea de base es compleja, no se comprende claramente o cuando las unidades organizativas han tenido un alto grado de autonomía

2. *Target first*

- La solución objetivo se elabora en detalle y luego se mapea a la línea de base para identificar la actividad de cambio.
- Este proceso es adecuado cuando se define a alto nivel un estado objetivo

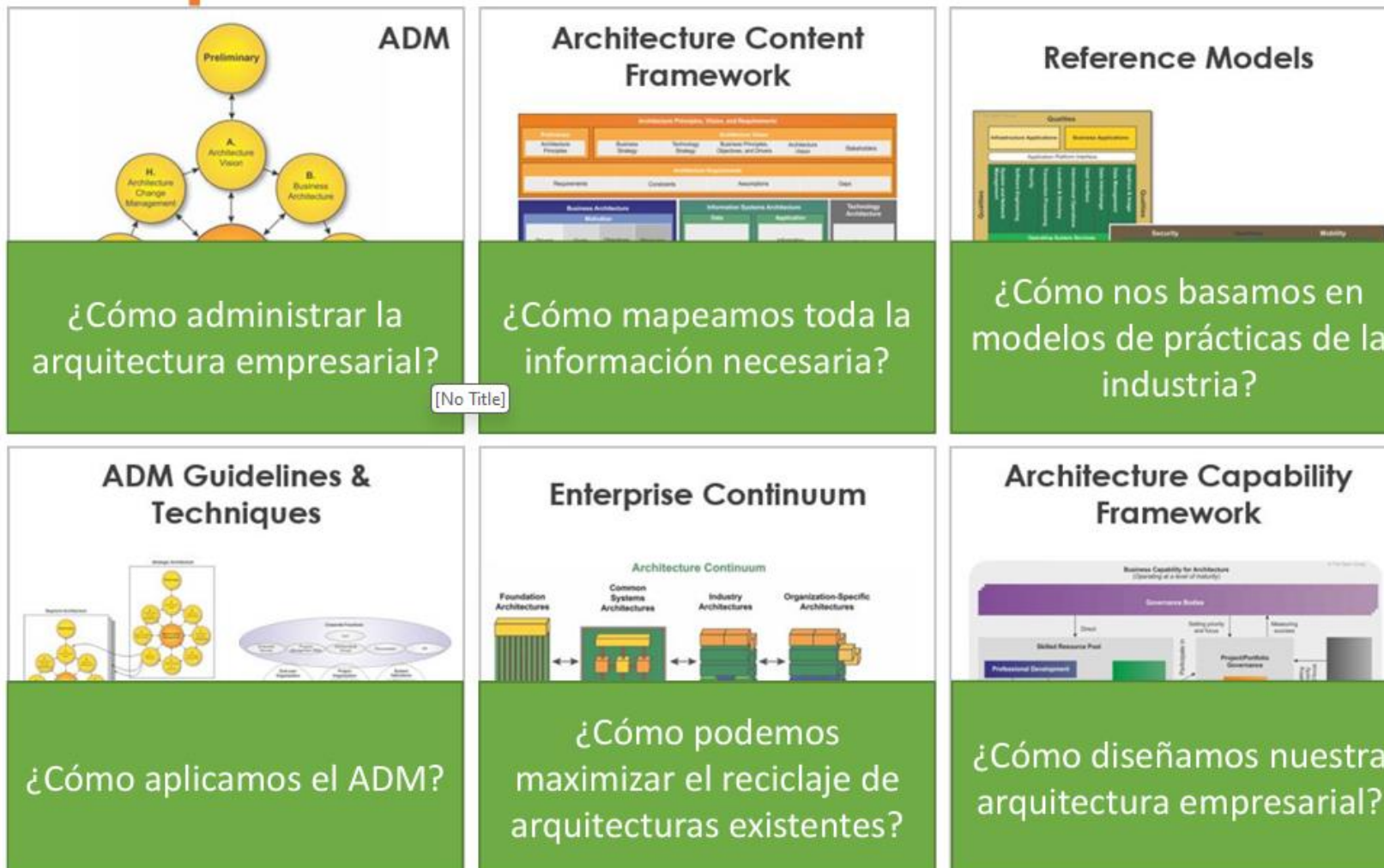


Enfoques para el desarrollo de AE: Iteraciones





Componentes TOGAF





Productos TOGAF

1. Building Blocks / Bloque de Construcciones
2. Deliverables / Entregables
3. Artifacts / Artefactos



Productos TOGAF: Building blocks

- Representa un componente de negocio (potencialmente reutilizable), TI, o la capacidad de la arquitectura que se puede combinar con otros *building blocks* para entregar soluciones
- Los *building blocks* pueden relacionarse con o "soluciones"
- En una etapa inicial, un *building block* puede consistir simplemente en un nombre o una descripción del esquema y más adelante puede descomponerse en múltiples *building blocks* de soporte y puede ir acompañado de una especificación completa



Productos TOGAF: Deliverables

- Producto de trabajo que se especifica contractualmente y que está formalmente revisado, acordado y firmado por las partes interesadas
- Representan la salida de los proyectos [No Title]
- Normalmente se archivan en la finalización de un proyecto, o son enviados al repositorio como un modelo de referencia, estándar, o una instantánea del estado (landscape) de la arquitectura en un punto en el tiempo

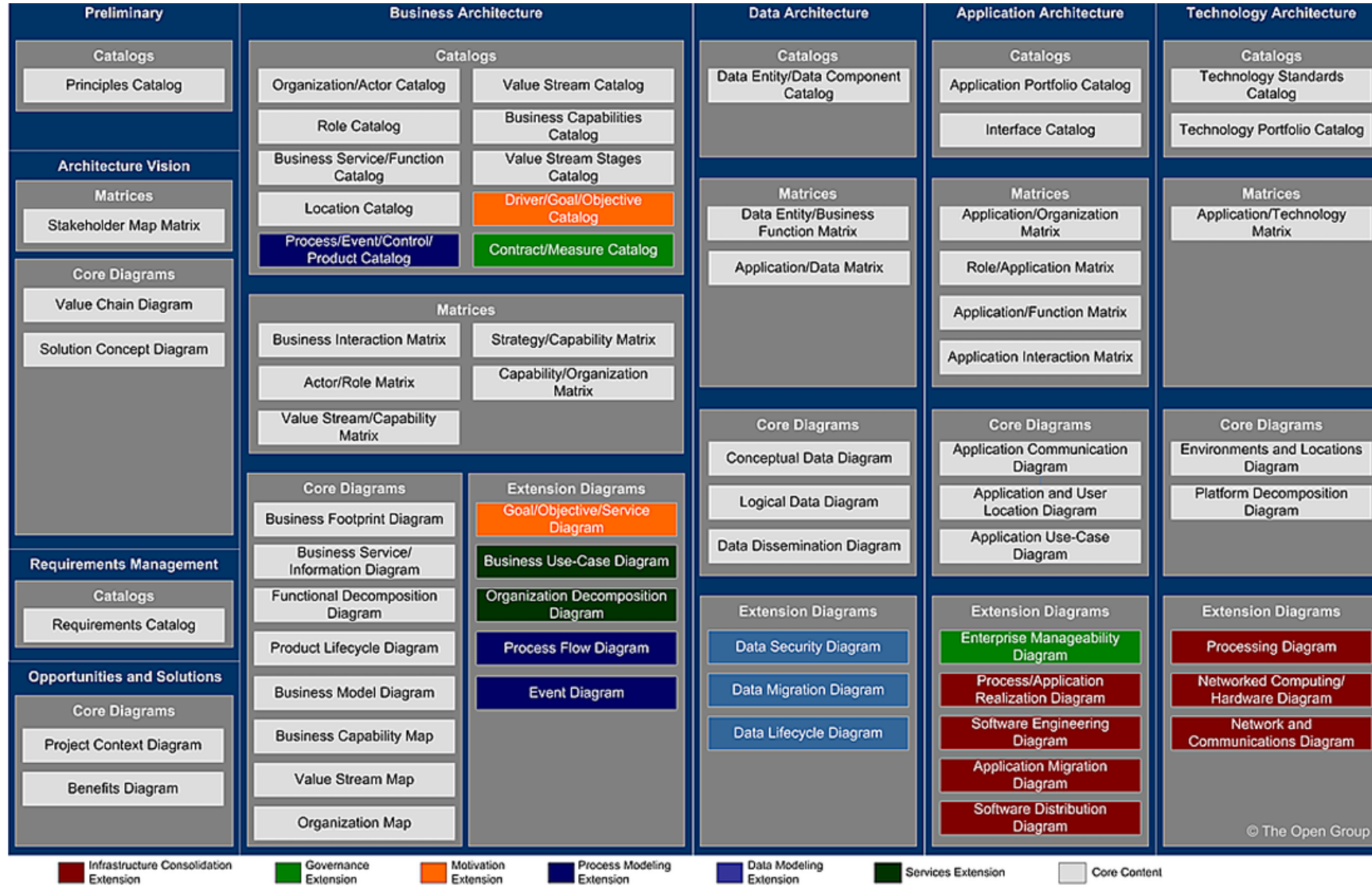


Productos TOGAF: Artifacts

- Producto del trabajo arquitectónico que describe un aspecto de la arquitectura
- Se clasifican generalmente como catálogos (listas de cosas), matrices (que muestra las relaciones entre las cosas) y diagramas (imágenes de las cosas)
- Puede contener muchos artefactos y objetos que eventualmente formarán parte del contenido del repositorio de arquitectura

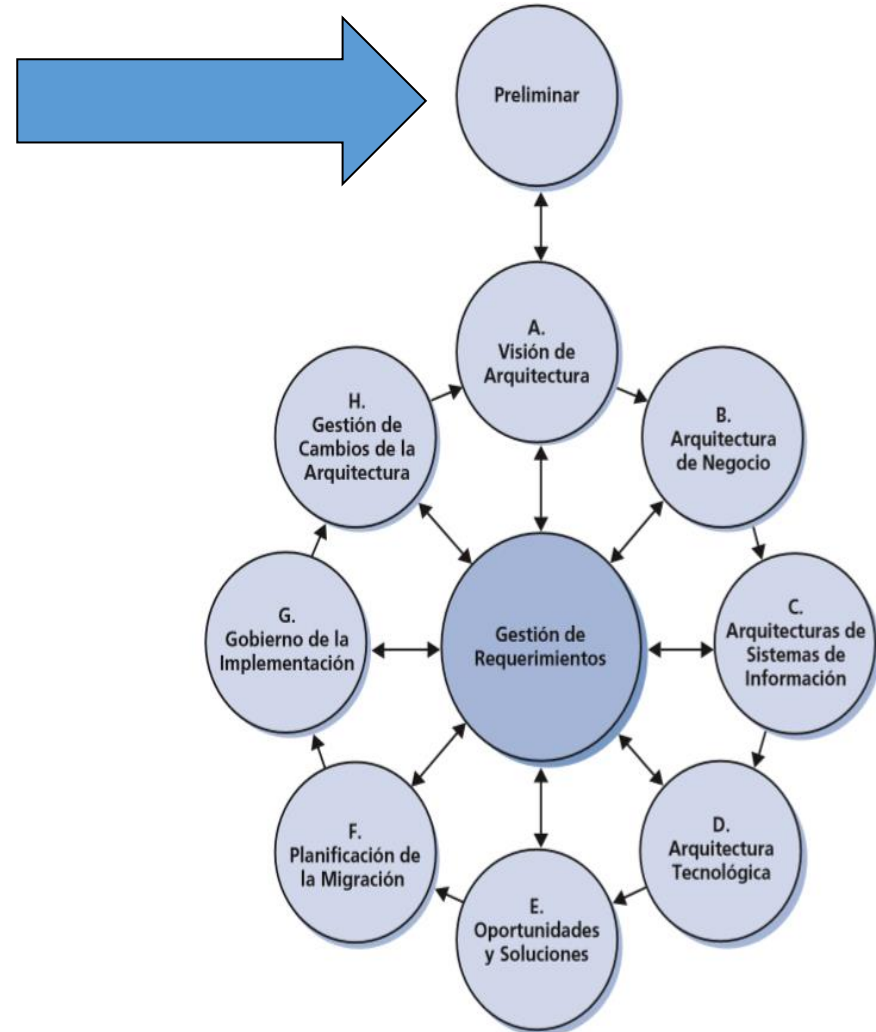


Productos TOGAF: Artifacts



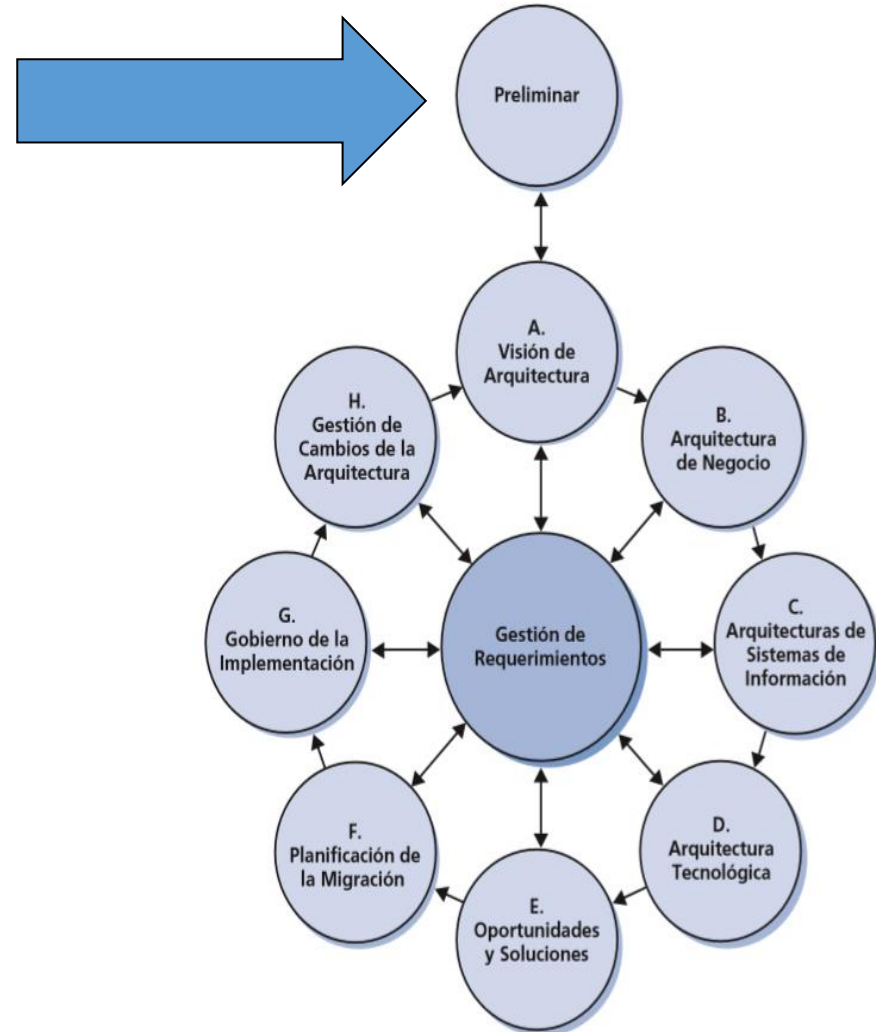
Metodología ADM: Fase preliminar

- Prepara la organización para llevar a cabo proyectos exitosos de arquitectura gracias al uso de TOGAF.
- Emprende las actividades de iniciación y preparación requeridas para crear la Capacidad Arquitectónica, incluyendo la adaptación de TOGAF, la selección de herramientas y la definición de Principios de Arquitectura



Metodología ADM: Fase preliminar

- La Fase preliminar tiene 6 pasos
 1. Alcance de la organización a ser impactada
 2. Definir marco de referencia de gobierno y soporte
 3. Definir el equipo y organización de Arquitectura empresarial
 4. Establecer los principios de Arquitectura
 5. Seleccionar y adaptar marcos de referencia de arquitectura
 6. Implementar herramientas de Arquitectura





Metodología ADM: Fase preliminar

1. Alcance de la organización a ser impactada

- El alcance de la organización puede ser una unidad organizacional o toda la organización
- Se puede considerar los procesos asociados a un objetivo específico o todos Los objetivos estratégicos de la organización
- El lineamiento del directorio de la organización o de los principales stakeholders
- Considerarse la disponibilidad de personas y recursos financieros



Metodología ADM: Fase preliminar

1. Alcance de la organización a ser impactada: dimensiones

- ¿Cuál es la extensión total de la empresa, y con qué parte de esa extensión debería tratar el esfuerzo de arquitectura?

Amplitud

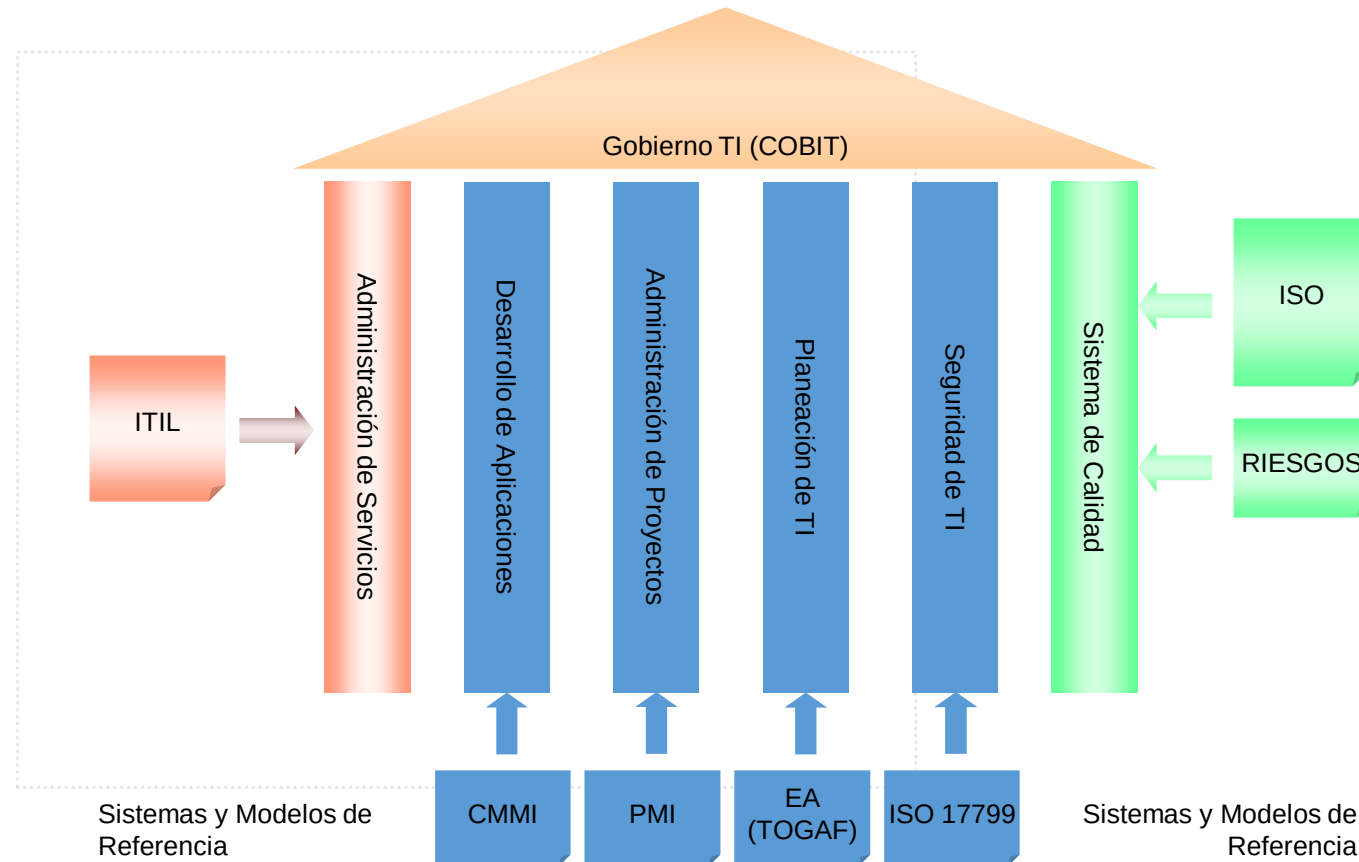
- ¿Qué nivel de detalle debería alcanzar el esfuerzo de arquitectura? **Profundidad**
- ¿Cuál es el periodo de tiempo que se necesita para expresar la Visión de la Arquitectura? **Periodo de Tiempo**
- Una descripción de la Arquitectura Empresarial completa debe contener los cuatro Dominios de Arquitectura. **Dominios**



Metodología ADM: Fase preliminar

2. Definir marco de referencia de gobierno y soporte

El Marco de Referencia de Gobierno depende de la organización





Metodología ADM: Fase preliminar

3. Definir el equipo y organización de Arquitectura empresarial

Se definen los siguientes equipos:

1. Equipo de Arquitectura empresarial
2. Equipo de Arquitectura de procesos
3. Equipo de arquitectura de información
4. Equipo de arquitectura de aplicaciones
5. Equipo de arquitectura tecnológica

Se definen las siguientes organizaciones:

1. Organización institucional (propio)
2. Organización externa (empresa consultora)
3. Organización mixta (propio u empresa consultora)
4. Organizacional con soporte de consultores (propio o consultora con apoyo de consultores)

Metodología ADM: Fase preliminar

4. Establecer los principios de Arquitectura

1. Los Principios de Arquitectura ofrecen un Marco de Referencia para la toma de decisiones
2. Es definido por el Arquitecto empresarial en coordinación con el Gerente de la organización, el jefe de sistemas, el equipo de arquitectura y los stakeholders claves del negocio



Figura 1.3. Principios que se aplican.



Metodología ADM: Fase preliminar

4. Establecer los principios de Arquitectura

Formato de principios de arquitectura

Nombre del principio	Debe representar la esencia de la organización No debe mencionar plataformas de tecnología específicas y evitar palabras ambiguas evitar palabras ambiguas
Declaración del principio	Debe comunicar de manera clara y sin ambigüedad la regla la esencia fundamental
Justificación	Debe destacar los beneficios empresariales respetando principios usando la terminología de negocios Debe describir las relaciones con otros principios
Implicancias	Debe destacar los requerimientos para el negocio y la Tecnologías de información para llevar a cabo los principios Debe establecer el impacto del negocio y las consecuencias al adoptar los principio



Metodología ADM: Fase preliminar

4. Establecer los principios de Arquitectura

Ejemplo de principios de negocios:

1. Maximizar utilidades
2. Optimizar recursos
3. Cumplimiento de las regulaciones
4. Continuidad del negocio
5. Experiencia del cliente
6. Autoservicio
7. Compartir la información

Ejemplo de principios de arquitectura:

1. Mejora de las capacidades requeridas
2. Repositorio único
3. Gestión de conocimiento



Metodología ADM: Fase preliminar

4. Establecer los principios de Arquitectura

Principio: Maximizar utilidades

Nombre del principio	Maximizar utilidades
Declaración del principio	Los procesos deben alinearse a la maximización de utilidades
Justificación	Al aplicar este principio se mejorara las utilidades para incrementara las utilidades y reducir gastos
Implicancias	Toda iniciativa de mejora debe estar alineado a la mejora de procesos para maximizar las utilidades



Metodología ADM: Fase preliminar

4. Establecer los principios de Arquitectura

Principio: Experiencia del cliente

Nombre del principio	Experiencia del cliente
Declaración del principio	Se deben considerar la experiencia del cliente para toda mejora
Justificación	Al aplicar este principio se mejorara la satisfacción del cliente
Implicancias	El cliente recomienda a otros potenciales clientes



Metodología ADM: Fase preliminar

5. Seleccionar y adaptar marcos de referencia de arquitectura

Adaptación de la Terminología:

- Lo mejor es utilizar terminología que sea entendida en toda la empresa
- La falta de acuerdo en los significados precisos de los términos puede causar problemas de comunicación durante el compromiso de Arquitectura
- Definir y acordar la terminología del estándar
- Proveer un glosario de términos



Metodología ADM: Fase preliminar

5. Seleccionar y adaptar marcos de referencia de arquitectura

Adaptación del proceso:

- El ADM es un proceso genérico
- La adaptación del proceso nos permite eliminar tareas hechas en otra parte, añadir tareas específicas de la organización y alinear los procesos del ADM con Marcos de Referencia de procesos externos
- Reordenar las fases del ADM
- Usar sólo un conjunto de fases
- Completar los Sistemas de Información o la Arquitectura de Tecnología primero



Metodología ADM: Fase preliminar

5. Seleccionar y adaptar marcos de referencia de arquitectura

Adaptación del contenido:

- El marco de referencia de contenido de arquitectura TOGAF permite la adopción de marcos de referencia de contenido de terceros y la personalización del marco de referencia para apoyar los requerimientos específicos de la organización.



Metodología ADM: Fase preliminar

6. Implementar herramientas de Arquitectura

1. En este paso se debe seleccionar adecuadas Herramientas de Arquitectura
2. La implementación de las herramientas pueden variar desde una implementación de una determinada herramienta específica de arquitectura hasta una compleja, que puede involucrar la implementación de una herramienta de Arquitectura empresarial mas sofisticada



Universidad Nacional de Ingeniería

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

Arquitectura empresarial – SI605

TOGAF ADM Fase Preliminar

Sesión 5